

## VD.EX.2025J2

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión de la 2.<sup>a</sup> semana de junio 2025 de Visualización de Datos del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba es de desarrollo y está formada por cuatro cuestiones teórico-prácticas. Cada una tiene una valoración de 2,5 puntos. El tiempo disponible para completarla es de 120 minutos y no se permite el uso de material de apoyo durante su realización.

Para responder a todas las preguntas se podrá emplear, como máximo, el espacio equivalente a dos caras de un folio.

### PREGUNTAS

#### VD.EX.2025J2.1

##### Enunciado VD.EX.2025J2.1

Una persona responsable de una empresa quiere estudiar el consumo de café de su plantilla porque sospecha que puede influir tanto en el rendimiento laboral como en la salud. Para ello implanta un sistema de registro que guarda, para cada uso de la máquina, la hora, el día de la semana, el tipo de café seleccionado y la cantidad de azúcar. Además, desea relacionar estos datos con la productividad, solicitando un informe que refleje el número de pedidos procesados por trabajador en función de la hora y del día.

- Describe las etapas necesarias para construir esta visualización siguiendo un proceso estructurado de análisis de la información.
- Indica qué preguntas clave deberían guiar el análisis y qué tipo de respuestas se espera obtener.
- Señala qué roles, de los estudiados en la asignatura, participarían en este proceso de visualización.

##### Solución VD.EX.2025J2.1

###### a. Pasos según el proceso de análisis de la información:

- **Definición del objetivo:** analizar la relación entre consumo de café y rendimiento (pedidos procesados).
- **Recolección y estructuración:** integrar registros de café con registros de rendimiento por trabajador.
- **Preprocesado:**
  - Limpieza de datos (valores erróneos o incompletos).
  - Agregación por hora y día de la semana.

- Creación de métricas derivadas, por ejemplo:

$$\text{Cafés por franja} = \frac{\text{Número total de cafés en la franja}}{\text{Número de trabajadores}}$$

- **Análisis:**
  - Correlación entre número de cafés y pedidos procesados.
  - Identificación de patrones por día y hora.
- **Visualización:**
  - Heatmap hora  $\times$  día.
  - Gráfico de líneas para rendimiento.
  - Gráfico de dispersión para analizar relación café–rendimiento.
- **Evaluación:** comprobar si responde al objetivo empresarial.

**b. Preguntas clave:**

- ¿En qué franjas horarias se consume más café?
- ¿Existe relación entre número de cafés y productividad?
- ¿Hay diferencias significativas entre días de la semana?
- ¿Influye el tipo de café o cantidad de azúcar?

Respuestas esperadas:

- Detectar picos de consumo (por ejemplo, media mañana).
- Identificar si existe correlación positiva, negativa o nula entre café y rendimiento.
- Determinar posibles patrones semanales.

**c. Roles que intervienen:**

- Iniciador (encargado).
- Científico de datos (análisis).
- Informático (implementación).
- Diseñador (visualización).
- Comunicador (informe final).

## **VD.EX.2025J2.2**

### **Enunciado VD.EX.2025J2.2**

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la representación de la información.

- Explica el proceso incremental de análisis de datos, describiendo las fases que lo componen.
- La correlación es una tarea relevante del procesado de datos. Define en qué consiste, aporta un ejemplo y señala qué tipo de gráfico puede emplearse para representarla.

- c. ¿Qué tipo de gráfico permite mostrar la coocurrencia de varios valores? Describe sus principales características.

### Solución VD.EX.2025J2.2

#### a. Proceso incremental de análisis:

- Preprocesado: limpieza y organización.
- Transformación: generación de nuevas variables.
- Análisis: extracción de patrones y relaciones.
- Evaluación: validación de resultados.
- Mejora iterativa: refinamiento del modelo o visualización.

Es incremental porque cada fase puede retroalimentar a la anterior.

#### b. Correlación:

La correlación mide el grado de relación entre dos variables cuantitativas.

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Ejemplo: relación entre consumo de café y rendimiento laboral.

Se representa con un **gráfico de dispersión**, que permite observar tendencia y dirección.

#### c. Gráfico de coocurrencia:

La **coocurrencia** de una serie de valores puede representarse mediante un **mapa de calor** o *heatmap*.

El tipo de gráfico adecuado para representar la coocurrencia de una serie de valores es un **grafo o red de coocurrencias**.

Este gráfico organiza los valores en filas y columnas, de modo que cada celda representa la frecuencia o intensidad con la que aparece conjuntamente un par de valores. El color de cada celda codifica dicha intensidad: cuanto mayor es la coocurrencia, más intenso o cálido es el color utilizado.

Por ejemplo, en un conjunto de recetas, las filas y columnas pueden representar ingredientes, y cada celda indicar cuántas veces aparecen juntos dos ingredientes en una misma receta. Así, una celda muy intensa entre **tomate** y **cebolla** mostraría que ambos ingredientes coocurren con frecuencia.

El mapa de calor permite detectar rápidamente pares de valores que aparecen juntos con frecuencia y observar patrones generales de asociación.

La razón por la que se propone un mapa de calor y no otra opción (como por ejemplo, un grafo) es porque en los apuntes de la asignatura cuando se presenta la coocurrencia se indica que el diagrama adecuado para representarlo es el mapa de calor.

---

## VD.EX.2025J2.3

### Enunciado VD.EX.2025J2.3

Identifica los principios compositivos de las listas G y C presentes en cada una de las composiciones mostradas. No basta con enumerarlos: es necesario justificar la función que cumplen dentro de cada composición concreta.

G = [Figura-fondo, Continuidad/buena forma/pregnancia, Proximidad, Similitud, Cierre, Destino común, Juego de objetivos]

C = [Unidad, Jerarquía, Espacio, Balance, Contraste, Escala, Dominancia, Similitud]

Composición A Composición A: Principio de composición de Gestalt

Composición B Composición B: Principio de composición de Gestalt

Composición C Composición C: Principio de composición de Gestalt

### Solución VD.EX.2025J2.3

#### Composición A (triángulo ilusorio tipo Kanizsa):

Principios Gestalt:

- **Cierre:** el cerebro completa el triángulo inexistente.
- **Figura-Fondo:** percibimos el triángulo como figura.
- **Buena forma (Pregnancia):** tendencia a interpretar formas simples.

Principios compositivos:

- **Unidad:** los elementos se perciben como un conjunto.
- **Dominancia:** el triángulo implícito destaca.

#### Composición B (figuras humanas con una diferente):

Principios Gestalt:

- **Similitud:** figuras iguales se agrupan.
- **Proximidad:** agrupación espacial.
- **Juego de objetivos:** la figura diferente capta atención.

Principios compositivos:

- **Contraste:** figura gris destaca.
- **Jerarquía:** se prioriza la figura distinta.

#### Composición C (cara formada por puntos):

Principios Gestalt:

- **Proximidad:** puntos cercanos forman ojos y boca.

## Gráfico estático

Figure 1: Gráfico estático

- **Cierre:** completamos la sonrisa.
- **Figura-Fondo:** rostro sobre fondo neutro.

Principios compositivos:

- **Unidad:** percepción de conjunto.
- **Balance:** simetría facial.
- **Escala:** puntos similares refuerzan coherencia.

### VD.EX.2025J2.4

#### Enunciado VD.EX.2025J2.4

Se dispone de un gráfico estático utilizado para comparar tiempos en carreras de 10 kilómetros. A partir de él, responde:

- ¿Cuál es el propósito principal de seleccionar un gráfico como el mostrado? Describe brevemente qué información comunica.
- De los cinco tipos de representaciones visuales estudiados, explica en qué consiste el tipo “evolución a lo largo del tiempo”.
- Indica si el gráfico refleja evolución temporal y si propondrías una representación alternativa más adecuada, justificando tu respuesta.

#### Solución VD.EX.2025J2.4

##### a. Interés de selección de gráfico:

El objetivo es elegir el gráfico que mejor represente comparación entre variables.

El gráfico mostrado es un **gráfico de barras agrupadas** que compara los tiempos de dos corredores en diferentes meses.

Representa:

- Eje X: meses.
- Eje Y: tiempo (minutos).
- Dos series comparativas.

##### b. Evolución a lo largo del tiempo:

Este tipo de representación muestra cómo cambia una variable en función del tiempo.

Características:

- Uso habitual de gráfico de líneas.
- El tiempo se sitúa en eje horizontal.

- Permite observar tendencias y variaciones.

**c. ¿Indica evolución temporal?:**

Sí, porque los meses están ordenados cronológicamente.

Sin embargo, un **gráfico de líneas** sería más adecuado para mostrar tendencia temporal, ya que facilita la percepción continua de evolución y comparaciones dinámicas entre corredores.